



Laurea Triennale in Informatica - Università di Salerno  
*Corso di Ingegneria del Software - Prof. Andrea De Lucia*

# Test Execution Report

## CardioCare360

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Riferimento</b>               | 2026_TER_CardioCare360_V3.0 |
| <b>Versione</b>                  | 3.0                         |
| <b>Data</b>                      | 06/09/2026                  |
| <b>Destinatario</b>              | Prof. Andrea De Lucia       |
| <b>Coordinatore del progetto</b> | Ciro Cannello               |

# 1. Introduzione

Il presente Test Execution Report (TER) documenta i risultati dell'esecuzione della suite di test automatizzati sviluppata per il sistema CardioCare360, in conformità a quanto pianificato nel Test Plan (TP) e specificato nel Test Case Specification (TCS).

La suite copre tre livelli di test, coerentemente con la richiesta del Problem Statement di un “Piano di test di sistema”: test di unità (JUnit/Mockito), test di integrazione (MockMvc con database H2 in memoria) e test di sistema (TestRestTemplate su applicazione realmente avviata).

# 2. Relazione con altri documenti

Il TER è collegato ai seguenti documenti prodotti nel ciclo di vita del progetto:

- Test Plan (TP): definisce la strategia, gli obiettivi e i tre livelli di test.
- Test Case Specification (TCS): definisce i 43 casi di test, organizzati per livello, tecnica e modulo.
- RAD e SDD: definiscono i requisiti e l'architettura verificati dai test.

# 3. Ambiente di esecuzione

- Eclipse IDE 2024 come ambiente di sviluppo
- JUnit 5 e Mockito per i test di unità
- MockMvc e database H2 in memoria per i test di integrazione
- TestRestTemplate e server Spring Boot realmente avviato (porta casuale) per i test di sistema
- Maven per la gestione delle dipendenze di progetto
- Data di esecuzione: 5-6 settembre 2026

# 4. Risultati dell'esecuzione

## 4.1 Test di Unità (27)

Verificano la logica di business isolata a livello di Service, con dipendenze (Repository) sostituite da mock (Mockito).

| ID    | Modulo           | Descrizione del test                                | Risultato atteso                           | Esito |
|-------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| TU-01 | Parametri Vitali | Valore ben dentro il range di soglia                | Nessun alert generato                      | PASS  |
| TU-02 | Parametri Vitali | Valore esattamente al limite minimo                 | Nessun alert (confine incluso nella norma) | PASS  |
| TU-03 | Parametri Vitali | Valore appena sotto il limite minimo                | Alert generato                             | PASS  |
| TU-04 | Parametri Vitali | Valore esattamente al limite massimo                | Nessun alert (confine incluso nella norma) | PASS  |
| TU-05 | Parametri Vitali | Valore appena sopra il limite massimo               | Alert generato                             | PASS  |
| TU-06 | Parametri Vitali | Nessuna soglia configurata per il paziente          | Nessun alert, nessun errore di sistema     | PASS  |
| TU-07 | Autenticazione   | Login con credenziali valide (ruolo ADMIN)          | Login riuscito, token e ruolo restituiti   | PASS  |
| TU-08 | Autenticazione   | Login con email inesistente                         | Errore “CREDENZIALI ERRATE”                | PASS  |
| TU-09 | Autenticazione   | Login con password errata                           | Errore “CREDENZIALI ERRATE”                | PASS  |
| TU-10 | Appuntamenti     | Creazione con dati validi, orario libero            | Appuntamento creato, stato PRENOTATO       | PASS  |
| TU-11 | Appuntamenti     | Creazione con data nel passato                      | Errore “La data deve essere futura”        | PASS  |
| TU-12 | Appuntamenti     | Eliminazione da parte del proprietario, data futura | Eliminazione riuscita                      | PASS  |
| TU-13 | Appuntamenti     | Eliminazione da utente non proprietario             | Errore, eliminazione negata                | PASS  |
| TU-14 | Terapie          | Creazione con dati validi, appuntamento libero      | Terapia creata correttamente               | PASS  |

| ID    | Modulo               | Descrizione del test                            | Risultato atteso                               | Esito |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| TU-15 | Terapie              | Appuntamento con terapia già associata          | Errore anti-duplicato                          | PASS  |
| TU-16 | Terapie              | Paziente non trovato                            | Errore "Paziente non trovato"                  | PASS  |
| TU-17 | Esami                | Aggiornamento stato da PRENOTATO a ESEGUITO     | Stato aggiornato correttamente                 | PASS  |
| TU-18 | Esami                | Eliminazione di un esame esistente              | Eliminazione senza errori                      | PASS  |
| TU-19 | Esami                | Eliminazione di un esame inesistente            | Errore "Esame non trovato"                     | PASS  |
| TU-20 | Esami                | Recupero referto quando non ancora presente     | Errore "Referto non presente per questo esame" | PASS  |
| TU-21 | Registrazione        | Registrazione paziente con dati validi          | Account creato correttamente                   | PASS  |
| TU-22 | Registrazione        | Email già registrata                            | Errore "EMAIL DUPLICATA"                       | PASS  |
| TU-23 | Registrazione        | Codice fiscale già registrato                   | Errore "CF DUPLICATO"                          | PASS  |
| TU-24 | Disponibilità Medico | Creazione nuova fascia oraria, nessun duplicato | Disponibilità creata correttamente             | PASS  |
| TU-25 | Disponibilità Medico | Fascia oraria identica già esistente            | Errore anti-duplicato                          | PASS  |
| TU-26 | Disponibilità Medico | Modifica di una disponibilità esistente         | Orari aggiornati correttamente                 | PASS  |
| TU-27 | Disponibilità Medico | Nessuna disponibilità nel giorno richiesto      | Errore, nessuna disponibilità trovata          | PASS  |

## 4.2 Test di Integrazione (4)

Verificano Controller, Service e Repository realmente collegati tra loro, con un database H2 in memoria al posto di MySQL.

| ID    | Modulo       | Descrizione del test                                   | Risultato atteso                  | Esito |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| TI-01 | Integrazione | Registrazione con salvataggio reale su database H2     | Paziente presente nel database    | PASS  |
| TI-02 | Integrazione | Login reale, token JWT valido per endpoint protetto    | Accesso riuscito con token reale  | PASS  |
| TI-03 | Integrazione | Accesso negato senza token                             | Risposta 401 Unauthorized         | PASS  |
| TI-04 | Integrazione | Creazione appuntamento via API, verificata su database | Appuntamento realmente persistito | PASS  |

## 4.3 Test di Sistema (4)

Verificano l'applicazione avviata su un server reale, tramite vere chiamate HTTP (TestRestTemplate), end-to-end.

| ID    | Modulo  | Descrizione del test                                 | Risultato atteso               | Esito |
|-------|---------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| TS-01 | Sistema | Alert clinico generato end-to-end (server reale)     | Risposta HTTP contiene l'alert | PASS  |
| TS-02 | Sistema | Parametro nella norma, nessun alert (server reale)   | Risposta HTTP senza alert      | PASS  |
| TS-03 | Sistema | Paziente nega accesso a endpoint riservato al Medico | Risposta 403/401 Forbidden     | PASS  |
| TS-04 | Sistema | Accesso negato dal server reale senza autenticazione | Risposta 401 Unauthorized      | PASS  |

## 4.4 State-based Testing (5)

Verificano le transizioni di stato dell'entità Appuntamento, costruendo la macchina a stati finiti (stati dell'enum StatoAppuntamento, transizioni = chiamate ad aggiornaStato()) e percorrendone i cammini, incluse transizioni non previste dallo statechart documentato nel RAD.

| ID              | Modulo      | Descrizione del test                               | Risultato atteso                                    | Esito |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| TS_STA<br>TE-01 | State-based | Transizione PRENOTATO -> CONFERMATO                | Stato aggiornato a CONFERMATO                       | PASS  |
| TS_STA<br>TE-02 | State-based | Transizione CONFERMATO -> COMPLETATO               | Stato aggiornato a COMPLETATO                       | PASS  |
| TS_STA<br>TE-03 | State-based | Transizione PRENOTATO -> ANNULLATO                 | Stato aggiornato a ANNULLATO                        | PASS  |
| TS_STA<br>TE-04 | State-based | Transizione non prevista (COMPLETATO -> PRENOTATO) | Sistema non convalida la transizione (osservazione) | PASS  |
| TS_STA<br>TE-05 | State-based | Cambio stato negato a utente non associato         | Errore "Non hai i permessi"                         | PASS  |

## 4.5 Category-Partition Testing (3)

Verificano le combinazioni di categorie di input (esistenza di Medico, Farmaco, Appuntamento) per il metodo creaTerapia(), completando sistematicamente lo spazio dei casi non già coperti dai test unitari di base.

| ID    | Modulo             | Descrizione del test                                  | Risultato atteso                  | Esito |
|-------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| CP-01 | Category-Partition | Creazione terapia, categoria Medico non trovato       | Errore "Medico non trovato"       | PASS  |
| CP-02 | Category-Partition | Creazione terapia, categoria Farmaco non trovato      | Errore "Farmaco non trovato"      | PASS  |
| CP-03 | Category-Partition | Creazione terapia, categoria Appuntamento non trovato | Errore "Appuntamento non trovato" | PASS  |

## 5. Riepilogo statistico

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Totale test eseguiti                     | 43           |
| Test unitari - Boundary Value Analysis   | 6 (6 PASS)   |
| Test unitari - Equivalence Class Testing | 21 (21 PASS) |
| Test di integrazione (MockMvc + H2)      | 4 (4 PASS)   |
| Test di sistema (TestRestTemplate)       | 4 (4 PASS)   |
| Test State-based (transizioni di stato)  | 5 (5 PASS)   |
| Test Category-Partition                  | 3 (3 PASS)   |
| Test falliti (FAIL)                      | 0            |
| Errori di esecuzione                     | 0            |
| Percentuale di successo                  | 100%         |

## 6. Conclusione

La suite di 43 test ha coperto tutti e tre i livelli di test riconosciuti dalla metodologia standard (unità, integrazione, sistema), applicando quattro tecniche di selezione dei casi di test verificate sulle slide del corso (Cap. 11 Bruegge & Dutoit, e slide OO del Prof. De Lucia): Boundary Value Analysis, Equivalence Class Testing, State-based Testing e Category-Partition Testing. La suite valida la logica di business più critica del sistema CardioCare360: gli alert clinici, l'autenticazione e la registrazione, la gestione di appuntamenti (incluse le transizioni di stato), terapie, esami e disponibilità mediche.

Tutti i test sono stati superati (43/43, 100%), senza errori di esecuzione. Durante lo sviluppo dei test sono emerse tre osservazioni utili sul codice applicativo: l'assenza di un endpoint pubblico per la registrazione di un Medico, l'assenza di un vincolo di unicità sul campo "tipo" nel catalogo dei parametri clinici, e l'assenza di convalida delle transizioni di stato in aggiornaStato() rispetto allo statechart del RAD (il metodo accetta qualunque transizione, incluse quelle non previste). Ulteriori test (White-box/copertura del codice, moduli quali messaggistica e notifiche, interfaccia utente tramite Selenium) restano possibile estensione futura della suite di test.